

Tekniska Högskolan i Lund
Institutionen för Elektrovvetenskap

Tentamen i Elektronik, ESS010, del 2 den 7 mars 2005 klockan 14:00 – 19:00

Uppgifterna i tentamen ger totalt 40p. Uppgifterna är inte ordnade på något speciellt sätt. Några uppgifter är uppdelade i deluppgifter. Av totalt 40 möjliga poäng fordras minst 20 för godkänt.

Tillåtna hjälpmedel: Formelsamling i kretsteknik.

Observera!

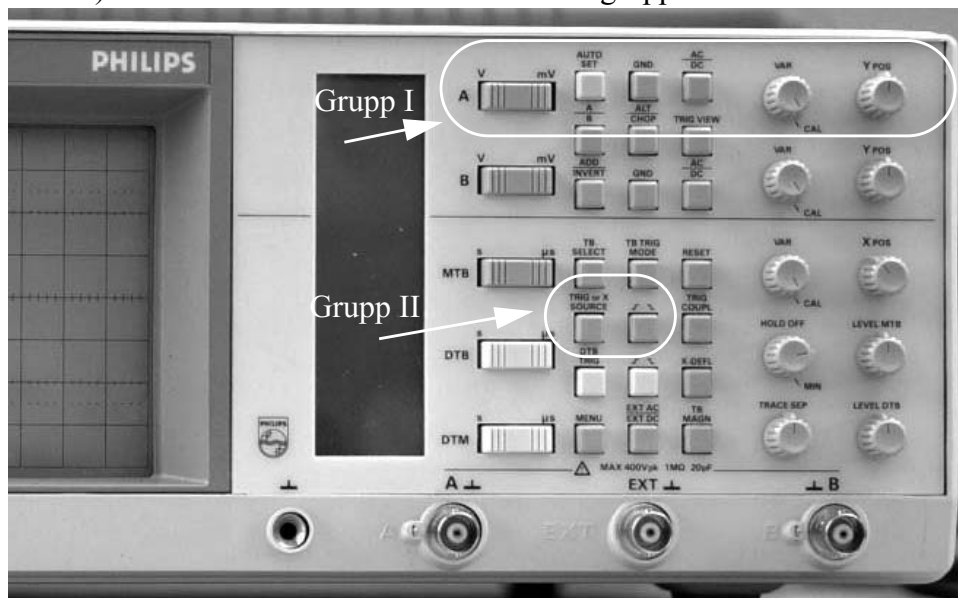
- För att rättning av lösning skall komma i fråga fordras att den är läslig samt klart och tydligt uppställd.
- Glöm inte att skriva namn och personnummer på alla blad.
- Du som erhållit betyget 3,0 genom labförhör kan inte mista detta pga dåligt resultat.

Lycka till!

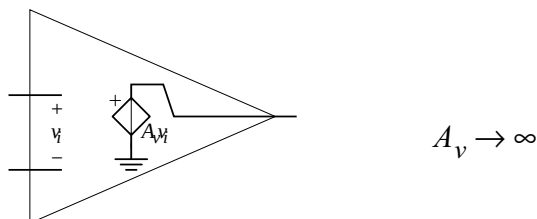
- 1 Beskriv funktionen hos följande kontroller på oscilloskopet: (förstoring sist i tentan)

a) Beskriv funktionen hos kontrollerna i gruppen I (2p)

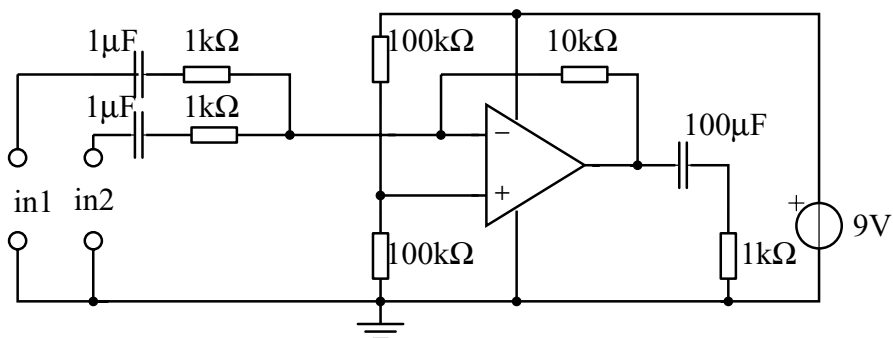
b) Beskriv funktionen hos kontrollerna i gruppen II (2p)



- 2 Modellen av den “ideala OP:n” finns i schemat nedan. Ge exempel på minst två egenskaper hos den verkliga OP:n som inte finns med i modellen nedan. Motivera ditt svar. (2p)



- 3 Analysera kopplingen i figuren. Ange typ av förstärkarkoppling dvs enhet på in och utsignaler, förstärkning uttryckt i resistorvärden, brytfrekvens och anledningen till att det finns en kondensator vid utgången på OP:n. (4p)



- 4 Genom olika återkopplingsnät och inkoppling av dessa kan man göra förstärkarkopplingar med OP:n som har insignalen som ström eller som spänning samt utsignalen som spänning. Om man frångår att lasten skall vara jordad kan även ström vara utsignal. Rita schema på de fyra standardkopplingarna som har följande överföringar (förstärkningar):

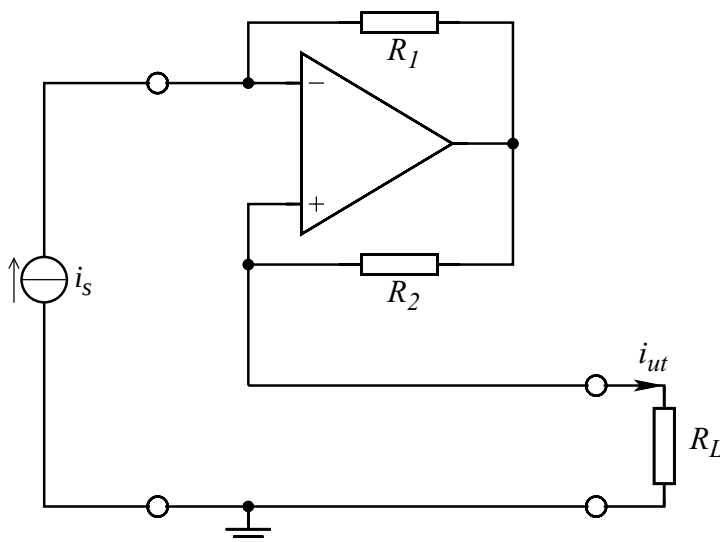
a) $A_{t\infty} = A_{CL} = 10\text{V/V}$ (1p)

b) $A_{t\infty} = A_{CL} = -100\text{V/A}$ (1p)

c) $A_{t\infty} = A_{CL} = -10\text{mA/V}$ (1p)

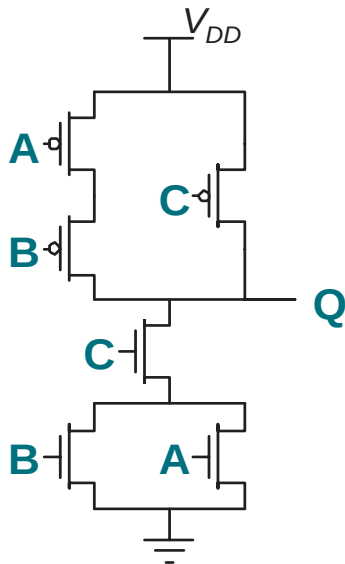
d) $A_{t\infty} = A_{CL} = 100\text{A/A}$ (1p)

- 5 Använd approximationen "Ideal OP" för bestämma ett uttryck för i_{ut} från i_s , R_1 och R_2 . (2p)



- 6 Man vill digitalisera en videosignal (TV-bild). Videosignalen kopplas direkt till en AD-omvandlare. Det visar sig att signalen ändrar sig för mycket under omvandlingen och ett fel uppstår. Vad bör göras? (1p)
- 7 Du vill bygga ett billigt oscilloskop. Du tänker använda din dator som skärm och koppla ett kretskort med en ADomvandlare för Ykanalen till datorns ingång, tex USB. Bilden på skärmen har ca 600 bildpunkter i "Y-led" och ca 800 bildpunkter i "X-led". Specificera nödvändiga parametrar och deras värde för ADomvandlaren om bandbredden på ditt oscilloskop skall vara max 1MHz. (2p)

- 8 I alla DVD/CDspelare sitter det ett rekonstruktionsfilter efter DAomvandlaren. Detta filter jämnar ut den analoga signalen och tar bort en del brus från brister i DAomvandlingen. Din uppgift är att beräkna och rita kopplingsschema på ett aktivt lågpasfilter med OP för detta ändamål. Filtret ska dämpa 20dB/dekad och ha brytfrekvensen 22kHz. (4p)
- 9 Fyll i sanningstabellen för hur utsignalen Q beror på insignalerna A, B och C. (2p)



Sanningstabell

A	B	C	Q
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

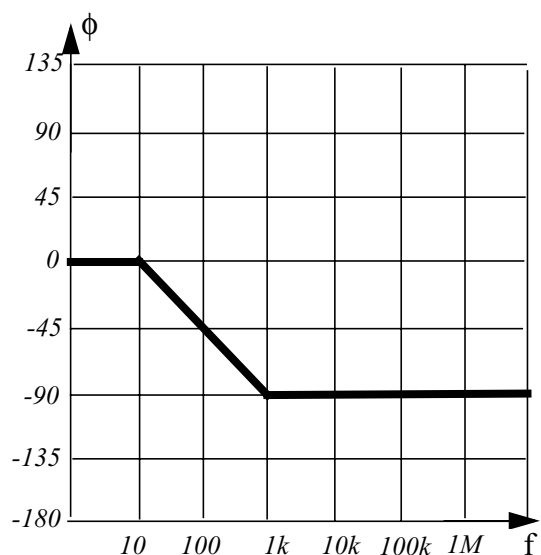
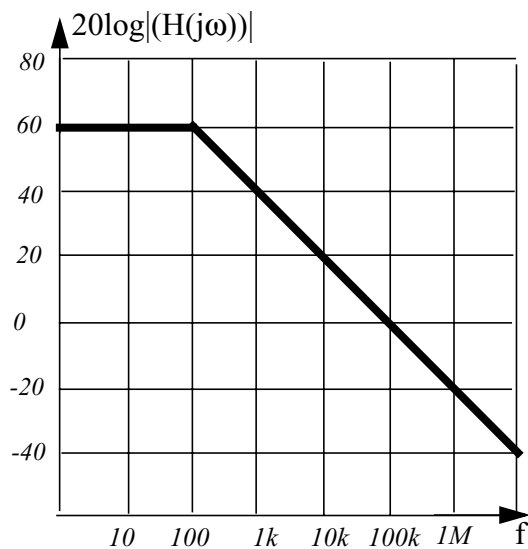
1 motsvarar V_{DD} och 0 motsvarar jord

- 10 En variant av differentialförstärkaren är instrumentförstärkarkopplingen.
- Ge ett exempel på ett fall då man behöver den kopplingen i stället för den vanliga ickeinverterande OPkopplingen (spänningsförstärkaren) (1p)
 - Antag att $u_{inDM} = 10\text{mV}$ och $u_{inCM} = 1\text{V}$. Vilket krav skall ställas på differentialförstärkarkopplingen för att störningens inverkan skall vara mindre än 0,1% av utsignalen. (2p)
- 11 Frågan gäller sinusoscillatorn.
- Rita schema på en oscillator som ger en sinusformad utspänning samt diskutera vilka val i konstruktionen som är viktiga. (2p)
 - Självsvängningsvillkoret säger att $A\beta(s) = 1$. Vad innebär detta och vilka delar av kopplingen/konstruktionen styrs/bestäms av villkoret. (2p)

12 En oåterkopplad förstärkare har BODEdiagrammet enligt figuren nedan.

a) Ge ett uttryck för förstärkarens överföringsfunktion $H(j\omega)$ (2p)

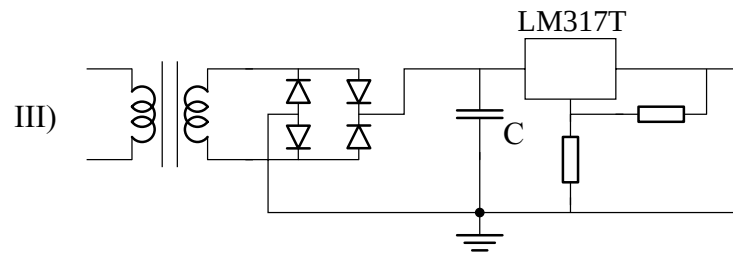
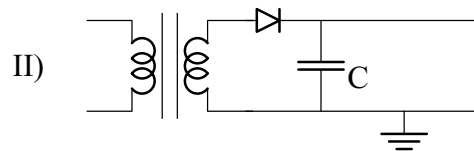
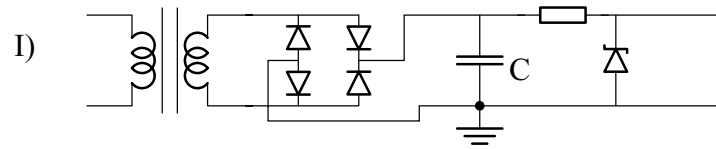
b) Förstärkaren återkopplas till slutna förstärkningen $A_{CL}=+10$. Vilken bandbredd kan man förvänta för den återkopplade förstärkaren? (2p)



13 I figuren nedan finns tre sätt att åstadkomma en likspänning från 230Vac.

a) Beskriv funktionen för var och en. (3p)

b) I vilken koppling bör kondensatorn C få störst värde för samma belastning och samma rippel i utgångsspänningen (1p).





Tekniska Högskolan i Lund
Institutionen för Elektrovetenskap

Tentamen i Elektronik, ESS010, del 2
den 7 mars 2005 klockan 14:00 – 19:00
SVAR (med reservation för fel)

1

a) Kontroller för Y-kanal "A". Från vänster: Känslighetsinställning, volt per ruta; Autoset, ställer in oscilloskopet för bild på skärmen; GND, kopplar ingången till jord för att kunna ställa nollnivån; AC/DC, AC koppla en kondensator i serie med ingången vilket tar bort likspänning från insignalen DC ger att allt är med i mätningen; VAR/CAL, ger variabel Ykanalförstärkning och i CAL stämmer skalan; Y pos ger möjlighet att flytta nollnivån i y-led.

b) Kontroller för triggnig. Från vänster: TRIG or X source, väljer vilken signal triggern skall styras ifrån, tex kanal A eller B, X source talar om vilken kanal som skall vara "X" vid X-Ykoppling, $\nearrow$ visar om triggern ska reagera på positiv eller negativ flank.

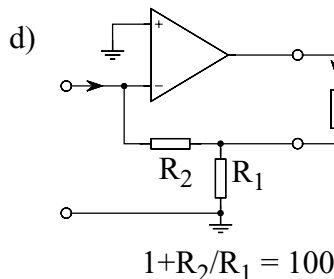
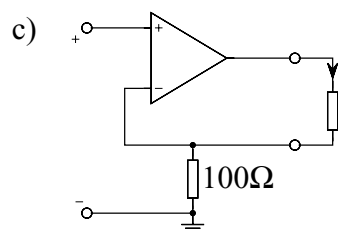
2 In- och utresistans, frekvensberoende, offsetspänning och biasström, matningsspänning och den begränsning som det ger samt slewrate.

3 Kopplingen är en spänningsförstärkare med två ingångar som summeras (summatorn). Förstärkningen blir $A_{CL} = -10k\Omega/1k\Omega = -10$ för vardera ingång. Det finns två möjliga brytfrekvenser: På ingången och på utgången. Ingångens brytfrekvens är $1/(2\pi \cdot 1\mu F \cdot 1k\Omega) = 159\text{Hz}$. Utgångens brytfrekvens är $1/(2\pi \cdot 100\mu F \cdot 1k\Omega) = 1,59\text{Hz}$. Eftersom båda är av högpasstyp blir kopplingens brytfrekvens den största dvs 159Hz. Kopplingen har enkel matningsspänning och det fixas med spänningsdelaren på plusingången och kondensatorn på utgången. OP:ns utgång ligger på $9V/2=4,5V$ givet av spänningsdelaren. Denna spänning vill man inte lägga över lasten eftersom en onyttig likström skulle slösa på batteriet, jfr. inlämningsuppgifter.

4

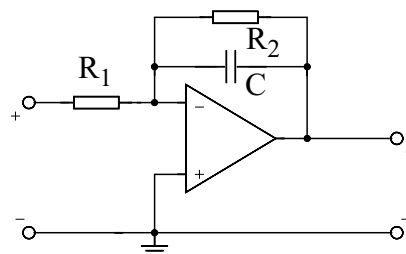
a) Ickeinverterande spänningsförstärkare med $1+R_2/R_1 = 10$

b) Transimpedans (ström till spänning) med $R_f = 100\Omega$

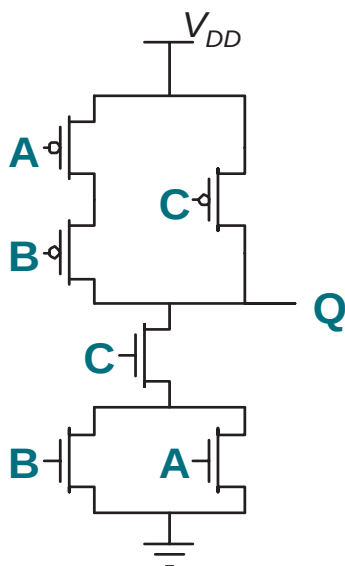


- 5 Spänningen över R_1 är $i_s \cdot R_1$. Eftersom inströmmen är 0 i OP:n och spänningsskillnaden mellan ingångarna är 0 blir spänningen över R_2 samma som spänningen över R_1 . i_{ut} går endast i R_2 så då gäller det att: $i_s \cdot R_1 = -i_{ut} \cdot R_2$ dvs $i_{ut}/i_s = -R_1/R_2$.
- 6 Sätt en sample&holdkrets före A/D-omvandlaren.
- 7 Bandbredd 1MHz ger att samplingshastigheten bör vara bra mycket mer än 2MHz. det ska sitta ett analogt antialiasfilter före A/D-omvandlaren. 600 punkter i Y-led ger att upplösningen behöver vara bättre än 1/600 dvs 10 bitars A/D-omvandlare som ger 1/1024.

- 8 Aktiva filtret bygger på integratorn. 20dB/dekad betyder första ordningens filter. Tidskonstanten $R_2 C$ bestämmer brytfrekvensen, $f = 1/(2\pi \cdot R_2 \cdot C) = 22\text{kHz}$ tex $C = 22\text{nF}$ och $R_2 = 328,8\Omega$ (330 Ω std.) och R_2/R_1 bestämmer förstärkningen. Alternativt kan ett vanligt RC-nät följas av en spänningsförstärkare eller spänningsföljare.



- 9 Fyll i sanningstabellen för hur utsignalen Q beror på insignalerna A, B och C.



Sanningstabell

A	B	C	Q
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

1 motsvarar V_{DD} och 0 motsvarar jord

10

a) Instrumentförstärkarkopplingen behövs då en spänning ska mätas och ingen av noderna är jord, tex spänningen över en resistor inkopplad i en krets. Instrumentförstärkarkopplingen har stor undertryckning av den gemensamma delen i insignalen.

b) Utsignalen från en differentialförstärkare kan skrivas:

$$\begin{aligned} u_{ut} &= A_{DM} \cdot u_{DM} + A_{CM} \cdot u_{CM} = A_{DM} \cdot u_{DM} + \frac{A_{DM}}{CMRR} \cdot u_{CM} = \\ &= A_{DM} \cdot \left(u_{DM} + \frac{1}{CMRR} \cdot u_{CM} \right) = A_{DM} \cdot \left(0,01 + \frac{1}{CMRR} \cdot 1 \right) \\ \frac{\left(\frac{1}{CMRR} \right)}{0,01} &= 0,001 \quad CMRR = 10^5 = 100\text{dB} \end{aligned}$$

11

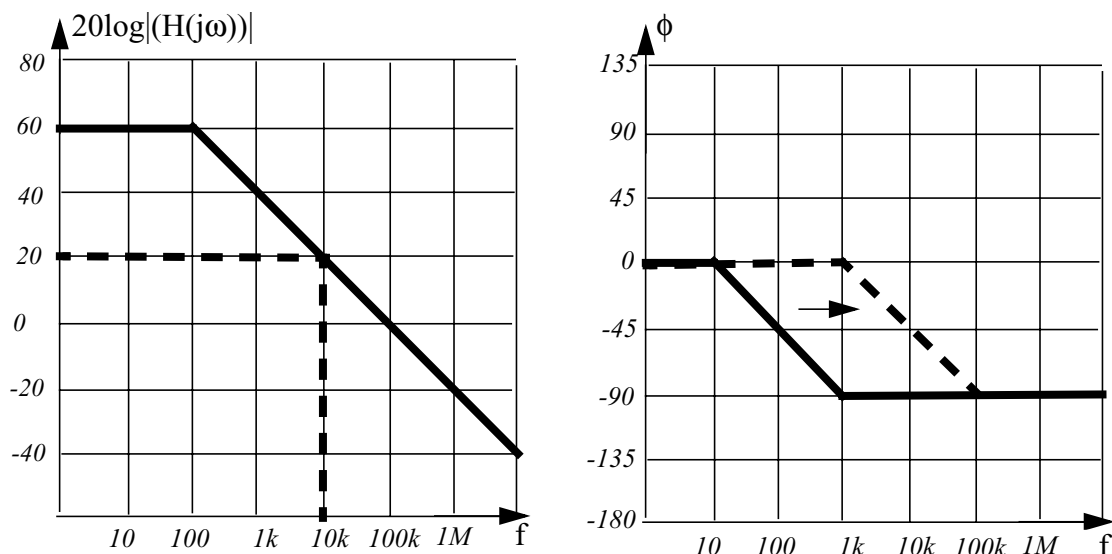
a) Wienoscillatorn. Frekvensen, $f = 1/(2\pi RC)$, bestäms av Wienfiltret. Förstärkning 3 på OP:n. Någon form av amplitudstabilisering behövs, tex. motkopplade zenerdioder, dioder eller glödlampa som på labben.

b) $A\beta(s) = 1$ ger att $|A\beta(s)| = 1$ dvs dämpningen i filtret, som är 1/3, skall kompenseras med en förstärkning på 3 samt att $\arg(A\beta(s)) = 0$ dvs ingen fasvridning. Filtret fasvrider inte i resonansfrekvensen så då skall inte förstärkaren göra det heller. Icke inverterande OPkoppling med förstärkningen 3 alltså.

12

$$a) H(j\omega) = \frac{1000}{1 + \frac{j\omega}{2\pi 100}}$$

b) 10kHz



13

a) I) Transformatorn ändrar spänningen till lämplig nivå, några volt över utspänningen. Dioderna är kopplade som halvågsläktare. Kondensatorn är reservoar för laddning då växelspänningen passerar noll. Resistorn och zenerdioden är regulator och ger en konstant spänning ut så länge som spänningen över kondensatorn är tillräcklig.

II) Transformatorn ändrar spänningen till lämplig nivå, några volt över utspänningen. Dioden är kopplad som halvågsläktare. Kondensatorn är reservoar för laddning då växelspänningen passerar noll. Ingen reglering finns så ripple är att vänta i utsignalen.

III) Transformatorn ändrar spänningen till lämplig nivå, några volt över utspänningen. Dioderna är kopplade som halvågsläktare. Kondensatorn är reservoar för laddning då växelspänningen passerar noll. Regulatorn LM317T ger en konstant spänning ut så länge som spänningen över regulatorn är tillräcklig

b) I fall II eftersom där är kondensatorn det enda som jämnar ut ripplet.